文章编号：1006—9860(2026)01—0092—07

中小学生智能素养的表现性评价：工具设计、数据表征与智能分析*

郑勤华，宋义深，李 爽

北京师范大学 远程教育研究中心，北京 100875

摘要：智能素养是人工智能时代中小学生核心素养的关键组成部分，以评价引领促进其发展具有重要的理论和实践意义。针对既有研究中智能素养评价方法在一定程度上视角不客观、维度不全面、过程不智能的问题，该研究在综述提出了智能素养理论框架的基础上，引入了基于信息技术的表现性评价理念以优化中小学学生智能素养评价的工具设计、数据表征与智能分析流程：在工具设计方面，形成了以游乐园中的一日游历为故事线索的计算机辅助测评工具；在数据表征方面，构建了涵盖题目作答、行为序列、程序代码三类数据，与理论模型完整关联的素养表征模型；在智能分析方面，探索并验证了对行为序列、程序代码等数据的分析建模方法。该研究对智能素养的表现性评价方法进行了设计与改良，期望为我国中小学生智能素养评价的大规模实践落地提供参考。

关键词：智能素养；表现性评价；工具设计；数据表征；智能分析

中图分类号：G434 **文献标识码：**A

* 本文系国家自然科学基金面上项目“基于多模态数据融合计算的中小学生坚毅力测评技术与溯源研究”(项目编号：62277004)、2023年度北京师范大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“智能技术支持的学生综合评价方法和技术的创新研究”(项目编号：1233200007)阶段性研究成果。

一、引言

在人工智能与社会生产深度结合的时代，智能素养(AI Literacy)的概念应运而生，成为了教育、科技、人才三位一体协同融合发展的关键问题域。其内涵包括了对智能系统的理解、应用、批判等实践要素[1]，是一种可培养、可测量的高阶能力素养。从政策视角出发，智能素养的培养与评价密不可分：2024年12月，教育部办公厅发布了《关于加强中小学人工智能教育的通知》，强调通过评价引领的方式，全面提升中小学生的人工智能素养[2]；2025年1月发布的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》中指出，要促进人工智能助力教育变革，完善相关的师生素养评价标准[3]；2025年5月发布的《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》也提到，要围绕“知识—技能—思维—价值观”四个维度构建人工智能教育的多元评价体系[4]。“教育评价事关教育发展方向”[5]，对智能素养的评价是智能教育自身发展的“指挥棒”，也是其得以深入推进的题中应有之义。

当前，诸多学者对中小学生智能素养的理论框架和测量维度进行了多样化的深入探讨，但其在实践中的评价手段仍多为自我报告和标准化测验等传统形式[6]，存在评价活动与真实问题情境相脱离的问题[7]。一部分研究关注到了图形化编程、开源硬件应用等实践活动与智能素养的关联，但这些活动往往仅被视为提升素养的间接干预手段而非测量素养的直接评价手段，在评价过程中仍以传统方法为基准，或仍需大量主观评价要素的介入。着眼于尚待满足的评价需求，基于信息技术的表现性评价[8]这一新兴评价理念，即通过创新测评任务呈现、拓展测评数据采集、优化测评数据分析等关键作用点[9]，使实践活动本身成为评价智能化、无感化开展的主阵地。本研究即以智能素养的表现性评价为核心议题，对其工具设计、数据表征、智能评价的全流程进行设计、实施与验证，以期为新兴人工智能技术支持下的我国中小学生智能素养测评提供理论与实践参考。

二、理论框架与测评方法综述

(一)中小学生智能素养的理论框架

智能素养是我国中小学课程标准的重要组成部分，并在不同的学段中呈现出递进的素养要求。在小学和初中学段，《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》要求学生逐步达成体验人工智能系统应用、理解人工智能系统异同、评估人工智能系统伦理安全挑战的实践目标[10]；在高中学段，《普通高中信息技术课程标准(2017年版2020年修订)》进一步将相关要求具象化为了解人工智能的发展历程

中国知网 https://www.cnki.net

与概念、描述人工智能算法的实践过程、搭建人工智能应用模块、设计简单智能系统等关键要素[11]。从基础到进阶的课程标准设计提供了系统化培养学生人工智能素养的基本遵循，能够为其在智能时代社会中的发展奠定基础。随着人工智能技术的不断发展，中小学正在基于课程标准积极探索将智能素养教育融入信息科技(信息技术)教学实践，以培养适应新时代要求的创新型人才[12]。

中小学生智能素养也是学界关注的热点话题，众多学者结合智能素养本身的内涵、外延和中小学生人工智能教育的发展情况，提出了智能素养的不同理论框架。一部分研究借鉴了教育目标、学习结果分类的经典框架，如 Davy Ng 等基于布鲁姆的教育目标分类法将智能素养划分为认识和理解 AI、运用和分析 AI、评价和创造 AI、AI 伦理四个维度[13](A)，郑勤华等基于加涅的学习结果分类法将智能素养建构为智能知识、智能能力、智能思维、智能应用、智能态度五个维度[14](B)。一部分研究则锚定了具体的实践场域或热点议题，如 Cecilia Chan 等面向生成式人工智能对教育的影响提出了偏重于 AI 伦理与价值观的五要素分类框架[15](C)，杨鸿武等针对 STEM 教学的具体情境提出了侧重于在课堂教学中实施和评估的四要素分类框架[16](D)，中央电化教育馆从技术与工程素养并重的角度出发编制了旨在适应智能时代社会生产实践的四要素分类框架[17](E)。本研究着眼于构建面向具体评价需求的智能素养理论框架，因而仍以加涅的学习结果分类为主要基础，并综合以上各框架的子维度内容进行进一步的对齐和发展，如表1所示。本着去冗、互补、可操作的基本原则，我们在中小学智能素养评价的背景下对以上五个评价框架进行了进一步整合，4个一级维度、15个二级指标得以保留，形成了本研究拟使用的中小学生智能素养评价理论框架。

表1 智能素养的不同评价框架维度对照

一级维度	二级指标	A	B	C	D	E	是否保留
智能知识	AI 的发展历程		√			√	是
	AI 的基本概念	√	√	√	√	√	是
	AI 的技术体系	√	√	√	√	√	是
	AI 的应用领域	√	√	√	√	√	是
	AI 的社会影响	√	√	√	√	√	是
智能能力	信息能力	√	√			√	是
	数据能力	√	√		√	√	是
	编程能力	√	√		√	√	是
	算法能力	√	√			√	是
	协作能力				√	√	否
	跨学科能力				√		否
智能思维	人机协同思维	√	√			√	是
	主动调节思维		√	√			否
	计算思维	√			√	√	是
	批判性思维	√			√	√	是
	设计思维	√			√	√	否
智能应用	AI 应用能力	√	√		√	√	否
	AI 动手能力		√			√	否
智能态度	AI 伦理	√	√	√	√	√	是
	AI 价值观	√	√	√	√	√	是
	AI 志趣		√	√	√	√	是

具体而言：(1)在智能知识方面，五个框架中均涉及到了 AI 的基本概念、技术体系、应用领域、社会影响四方面的二级维度，部分框架还包含 AI 发展历程这一带有技术史特色的知识维度。(2)在智能能力方面，框架 C 并没有显式地包含智能能力相关的内容，除此之外，数据能力、编程能力是各框架共同关注的重点，信息能力、算法能力则次之。(3)在智能思维方面，人机协同思维、计算思维、批判性思维、设计思维各被三个框架提及。对于批判性思维和设计思维，前者可视为主动调节思维的进一步概括，后者则是在完整开展长周期人工智能项目设计时可能涉及的一种高阶思维。(4)在智能应用方面，一部分框架直接将其归为了智能能力的一部分，其主要包含 AI 应用能力和 AI 动手能力两个子维度，考察的是学生在智能应用实践过程中的具体表现。(5)在智能态度方面，五个框架均谈及了 AI 伦理、AI 价值观、AI 志趣三个二级维度，分别对应着 AI 应用的风险、价值、态度等社会关切的核心议题。

(二)中小学生智能素养的测评方法

首先是自我报告类别的测评方法。此类方法通常采用多点计分的 Likert 量表形式，调查学生的智能态度和智能应用习惯，以及其对自身智能知识、能力等方面的主观感知。例如，AILQ(AI Literacy Questionnaire)量表包含32个五点计分的自我报告项目，涉及智能态度、行为、认知水平和伦理认识四个方面[18]；AILS(AI Literacy Scale)量表包含12个七点计分的自我报告项目，涵盖了对人工智能的认知水平、使用水平、评估认识和伦理认识四个方面[19]；GSE-6AI(General Self-Efficacy Scale)量表包含6个四点计分的自我报告项目，测查了学生应用人工智能的自我效能水平[20]。总体而言，智能素养相关的自我报告量表发展较为成熟，一些知名量表在实践中已经经过了广泛的信效度检验；但囿于其自我报告的基本形式，其在知识、能力、态度等方面的测量均会受到主观认识偏差和社会赞许性效应的影响，进而因客观性的不足导致潜在的数据失真问题。

其次是标准化测验类别的测评方法。此类方法通常以客观题为载体设计简单的情境背景，测量学生对智能素养相关知识性内容的了解和掌握情况。例如，AI-CI(AI Literacy Concept Inventory)测验包含20个选择题，考查中学生对人工智能相关概念的认识[21]；高中生人工智能素养测评包含35个选择题，考查高中生的人工智能能力、思维和态度水平[22]。此外，一部分以智能思维为测查核心的标准化测验

中国知网 https://www.cnki.net

淡化了对智能知识的直接测量，具有更加丰富的情境信息，通过认知支架的设计体现了精细的适龄化趋向，如Bebras计算思维挑战赛的题目设计，能够使学生在尚不熟悉题目背后的专业概念的前提下进入情境、完成测评[23]。

最后是基于表现性评价活动的测评方法。在中小学阶段，图形化编程活动是与智能素养密切相关的实践活动，能够在让学生以认知负荷较低、可交互性较高的方式直接操纵智能技术[24]，适用于对相关的高阶思维能力进行培养和评价。在信息科技课堂中，对学生图形化编程活动的评价通常通过教师评价、同伴互评等主观性较强的简易形式开展[25]。针对学生的编程作品，一些自动化的评价方法能够较为客观地给出评价结果，例如用以评估学生代码中体现出的编程正确性、编程技巧的Dr. Scratch、App Inventor Project Rubric等工具；但其仅关注了学生编程的结果数据，尚未回应表现性评价本身对于过程表现的关切。

总体而言，现有测评方法尚存在一定程度的视角不客观、维度不全面、评价不智能等问题：自我报告方法的视角不够客观，较易受到主观偏差影响；标准化测验方法对情境的限定性要求较高，仅能部分回应偏重于考查特定知识和能力的维度；表现性评价方法具有客观实现过程性评价的视角基础，但信息技术支持的相关研究尚处于起步阶段，特别是过程评价的智能化程度尚不足以支撑大规模的测评实践。

三、表现性评价工具与数据表征模型设计

（一）方法基础与设计原则

在本研究中，智能素养表现性评价工具设计与开发的方法基础为理论与技术双向驱动的学生综合素养评价范式[26]，以期通过评价模型构建、数据采集、数据智能分析、评价应用等环节形成客观、稳定的素养评价体系，实现表现性评价在数字技术时代的拓展与融合[27]。在开展设计的过程中，需要同时体现理论与技术的重要作用，即秉持在整合现有理论框架的基础上利用新兴技术手段进行方法改良的设计原则。针对四个具体的评价维度，工具设计层面的改良方向如表2所示，在现有主要评价形式的基础上确定了形成与实践活动连贯一致的情境、增设对编程过程的智能评价、提高编程结果评价的智能水平、增设与实践活动相适应的反思总结环节、使自我报告与实践活动的反思总结相融合等设计原则。

表2 基于表现性评价理念的智能素养评价工具改良方向

维度	现有主要评价形式	表现性评价改良方向
智能知识	标准化测验、自我报告	形成与实践活动连贯一致的情境
智能能力	标准化测验、编程结果评价	增设对编程过程的智能评价、提高编程结果评价的智能决策水平
智能思维	标准化测验、编程结果评价	增设对编程过程的智能评价、增设与实践活动相适应的反思总结环节
智能态度	自我报告	使自我报告与实践活动的反思总结相融合

（二）情境构建与任务设计

基于表现性评价工具改良的基本方向、围绕人工智能在当今社会中的热点话题、结合中小学生群体感兴趣的具体场景，本研究以游乐园中的一日游历为故事线索，以游乐园中的智能驾驶车开发为核心任务，串联起了答题挑战、视频问答、编程实践、反思总结四个任务场景，整体结构如图1所示。场景中提供了辅助学生完成任务的必要信息，能够引导学生综合运用所学，分解任务目标，多角度探索解决问题，递进完成任务。完成测评的设计用时约80分钟，在实践过程中建议与2个课时的信息科技（信息技术）课程相结合。测评全程采用计算机辅助测验形式，依托在线平台开展。以视频问答和编程实践任务为例。

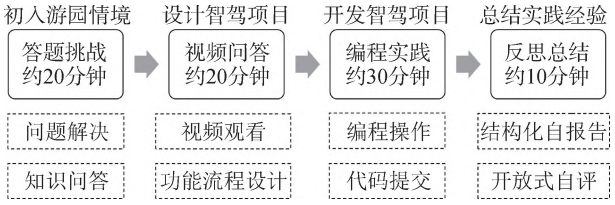


图1 智能素养表现性评价工具的结构设计

具体而言，答题挑战任务借鉴了Bebras计算思维挑战赛的问题解决题目设计和AI-CI测验的知识问答题目设计，并将情境改编为了与游乐园中的售票策略、建筑规划、设施修缮等相关的挑战情境，能够在活动之初引导学生快速进入情境。视频问答任务通过一段学习视频向学生介绍智能驾驶车开发的任务背景和图形化编程系统的基本操作方法，在视频后设置功能模块描述、编程任务安排、程序流程图设计与辨析等与后续编程活动密切相关的迫选式题目和开放式题目，能够在为学生提供必要的认知支架的同时考查其相关背景知识和思维能力。编程实践任务以开发智能小车的自主行驶、自主避障、自主寻路等功能为目标任务，提供可完整记录编程过程操作和结果数据的图形化编程环境，以“所见即所得”的形式即时呈现编程结果、提供调试工具。反思总结任务通过自我报告和开放式自评相结合的形式，为学生提供总结任务表现、反思任务问题的发散空间。根据不同学段和年级（从小学三年级到高中二年级）的课程标准，各学段测评工具的具体情境设计和相关内容基础如下页表3所示。

（三）数据采集与表征模型设计

在数据采集方式上，依托于计算机辅助测验的平台形式，工具能够采集包含答题结果、行为日志、编程代码三类

中国知网 https://www.cnki.net

表3 各学段测评工具的情境设计和相关内容基础

学段	年级	“答题挑战”情境		“编程实践”情境	相关内容基础
		情境一	情境二		
小学	三年级	收集徽章	藏宝图线索推理	根据交通信号灯指示智能通过路口	数据与编码、过程与控制
	四年级	速达游乐园终点			
	五年级		摆渡车线路改造		
	六年级	游乐园座位编码设计			
初中	一年级		解开密室逻辑电路门锁	调用车载传感器智能避开道路障碍	物联网实践与探索、人工智能与智慧社会
	二年级	翻转金币的最少次数			
	三年级		铺设游乐园步道		
高中	一年级	卡牌对决的必胜策略		根据车载地图信息智能寻找最短路径	算法初步
	二年级		一笔画挑战		

注：相关内容基础主要参考《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》和《普通高中信息技术课程标准(2017年版2020年修订)》。

数据在内的全过程表现，以支持客观视角下的数据表征。从理论与技术双向驱动的视角出发，基于前述对智能素养测评方法的综述和发展、结合工具数据采集的基本能力，本研究设计了智能素养的数据表征模型，如表4所示，将具体的任务场景和数据表征方法与理论维度中的15个二级指标进行了映射关联。

表4 智能素养的数据表征模型设计

一级维度	二级指标	任务场景	数据表征方法
智能知识	AI的发展历程	答题挑战	知识问答题目
	AI的基本概念	视频问答	流程设计题目
	AI的技术体系	答题挑战	知识问答题目
	AI的应用领域	视频问答	功能设计题目
	AI的社会影响	反思总结	自我报告量表
智能能力	信息能力	视频问答	任务编排题目
	数据能力	编程实践	数据调试行为序列
	编程能力	编程实践	编程探索行为序列
	算法能力	编程实践	程序代码的正确性和技巧性
智能思维	人机协同思维	编程实践	界面适应行为序列
	批判性思维	视频问答	流程图辨析题目
	计算思维	答题挑战	问题解决题目
智能态度	AI伦理	反思总结	自我报告量表
	AI价值观	反思总结	自我报告量表
	AI志趣	反思总结	开放式反思总结

(四)设计结果的有效性论证

为了论证设计结果的有效性，研究于2025年4月组织了专家论证，3位人工智能教育、教育测量、心理测量等专业的学术专家和3位信息科技、科学等学科的一线教师从工具的理论基础、工具的任务设计、工具的数据表征三个方面进行了评价与论证。采用的量规与评价结果如表5所示，综合6位专家意见，设计结果通过了有效性论证。

四、表现性评价的智能分析与验证

在工具设计、数据表征的基础上，实现基于数据的智能分析是完善表现性评价工具设计流程的关键一环，也是从数据角度验证工具设计有效性的重要依据。以完善智能评价流程为目标，本部分将以初中版本的智能素养表现性评价工具为例，对于传统评价方法中未广泛使用的行为序列数据和程序代码数据进行智能分析与验证的探索。

表5 有效性论证的量规与结果

评分维度	评分要点	得分	综合得分	
理论基础	定义准确性	4	3.80	3.84
	逻辑严谨性	3.5		
	结构完整性	4		
	理论支撑性	3.5		
	应用适配性	4		
任务设计	场景真实性	4	3.86	
	场景沉浸感	3.5		
	要求覆盖性	4		
	测量适配性	4		
	流程合理性	4		
	环境适配性	3.5		
	难度适配性	4		
数据表征	依据关联度	3.5	3.88	
	依据操作性	4		
	等级区分性	4		
	描述精准性	4		

注：1分(不符合要求)；2分(部分符合要求)；3分(基本符合要求)；4分(完全符合要求)。

(一)方法与数据

在分析方法层面，我们以行为序列数据和程序代码数据中的一系列待筛选特征为自变量，以相近测评维度中的标准化测验项目得分为因变量，通过Lasso回归方法筛选有效特征、构建回归模型，以期分析与验证对表征学生智能素养具有价值的表现性评价数据特征；在数据收集方面，我们在设计阶段向916名初中二年级学生通过在线方式发放了对应版本的智能素养表现性评价工具，并筛选了完整参与、提交各子任务的学生数据，共计得到413份有效作答。

(二)变量设定

对于因变量，我们选取了与编程操作过程所属的测评维度相近的标准化测验项目得分，即用于测评“计算思维”子维度的问题解决题目得分。题目共6个题项，每正确作答1个计1分，其分布情况如图2所示。

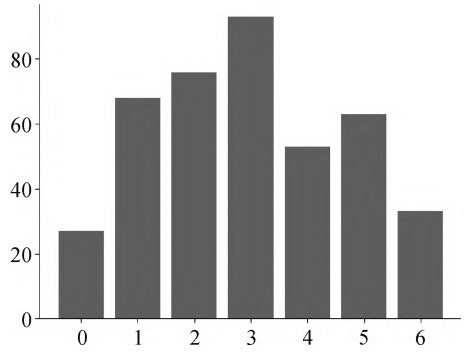


图2 因变量的得分分布

对于自变量，我们构建了与行为序列数据和程序代码数据相关的769种待筛选特征，变量的原始定义和描述统

中国知网 https://www.cnki.net

计如表6所示。为了减弱极端值对模型稳定性的影响，我们对于其中的连续变量进行了5%截尾和标准化处理。

表6 自变量的名称含义与描述统计

序号	来源	变量名	平均值	标准差
1	行为序列	作答用时(秒)	1283.03	785.16
2		行为序列长度	192.93	121.89
3		行为类别数目	23.44	5.81
4		切换目标页次数	2.24	2.95
5		切换练习页次数	3.70	4.03
6		切换数据页次数	1.08	1.92
7		保存次数	0.71	1.17
8		提交次数	1.29	1.26
9		重置次数	0.38	0.85
10		使用标尺次数	1.15	1.99
11		查看坐标次数	1.63	2.68
12		改变运行速度次数	0.67	1.23
13		运行次数	23.35	25.98
14		创建代码块次数	13.84	14.23
15		复制代码块次数	0.37	0.99
16		移动代码块次数	3.85	5.25
17		删除代码块次数	7.85	9.35
18		编辑代码块次数	9.63	11.24
19		撤销次数	0.87	2.26
20		重做次数	0.09	0.29
21-30		操作各类别代码块的次数	—	—
31-759		27种行为相互转化的次数	—	—
760	程序代码	使用的代码块总数	20.42	7.18
761		使用的代码块类别数	8.68	3.13
762		使用的代码块大类数	5.09	1.78
763		使用循环结构的个数	0.63	0.88
764		使用分支结构的个数	0.53	0.71
765		使用变量的个数	0.28	0.45
766		是否能使小车移动	0.92	0.28
767		是否能避开障碍	0.62	0.48
768		是否能利用传感器避开障碍	0.22	0.41
769		是否不存在无效代码	0.72	0.45

(三)结果与讨论

采用Lasso回归方法，选取5折交叉验证策略，我们以平均绝对误差(Mean Absolute Error)为性能度量，对正则化参数alpha进行了最优化搜索。最优的alpha值约为0.0933，对应的保留特征数目为38个，R^2为0.292。

进一步地，为了构建具有显著效应的回归模型，我们将筛选得出的38个特征纳入线性回归模型，并逐步删去效应不显著的自变量项。最终，我们得到了包含17个特征的线性回归模型，模型整体$R^2=0.342$，$F=12.05(p=0.000^{**})$，各项系数及含义归类如表7所示，能够回应数据表征模型中对各类数据特征的设计。

经过两阶段的特征筛选，模型的解释能力得到了提高，17项来源于行为序列和程序代码的特征能够解释约34%的标准化测试成绩变异，从数据的角度验证了二者在测评智能素养整体概念上一定程度的对齐水平。基于对以上项目的智能分析与验证，我们发现以下结果。

表7 行为序列、程序代码项目特征的线性回归模型

类别	项	系数	标准误	t	P>|t|
常数项		2.9637	0.069	42.719	0.000**
程序代码的正确性与技巧性	是否能避开障碍	0.1802	0.079	2.292	0.022*
	使用循环结构的个数	0.2604	0.077	3.403	0.001**
数据调试行为序列	删除代码—使用标尺行为转化数	0.3580	0.089	4.045	0.000**
	运行代码—使用标尺行为转化数	0.3056	0.088	3.488	0.001**
	查看坐标—使用标尺行为转化数	0.2809	0.074	3.814	0.000**
	运行代码—操作画笔代码行为转化数	0.2190	0.076	2.868	0.004**
编程探索行为序列	操作运动代码行为自身转化数	0.2778	0.079	3.512	0.000**
	操作传感代码—控制代码行为转化数	0.2128	0.076	2.817	0.005**
	操作外观代码—运动代码行为转化数	0.1469	0.073	2.002	0.046*
界面适应行为序列	切换练习页—重做操作行为转化数	0.2938	0.075	3.925	0.000**
	创建代码块—重做操作行为转化数	0.2390	0.080	3.002	0.003**
盲目操作行为序列(负向)	操作声音代码—撤销操作行为转化数	−0.1612	0.077	−2.104	0.036*
	操作数学代码—删除代码行为转化数	−0.1891	0.075	−2.510	0.012*
	切换目标页—操作数学代码行为转化数	−0.2058	0.075	−2.743	0.006**
	切换数据页—操作函数代码行为转化数	−0.2415	0.076	−3.177	0.002**
	操作控制代码—声音代码行为转化数	−0.2583	0.077	−3.365	0.001**
	创建代码—删除代码行为转化数	−0.3224	0.084	−3.854	0.000**

(1)行为序列相对于孤立的行为具有更加丰富的信息。单个行为的发生频次特征在变量筛选的过程中全部被淘汰，得以保留下来的行为序列特征均为行为之间的二阶转化特征。这展现了利用操作序列数据表征高阶素养的优势[28]，能够通过构建行为之间的复杂关联以减弱操作中引入的无关变量影响。

(2)筛选保留的数据特征自然形成了与数据表征模型相关联的语义。在筛选得到的特征中，能否实现避障功能、对循环结构的使用情况两项特征代表了程序代码的正确性与技巧性，与标尺、画笔等相关的四项行为序列特征体现了数据调试行为的正向影响，按合理顺序操作主要功能代码块的三项行为序列特征可以被概括为编程探索行为，将重做操作与关键的过程行为结合起来的快捷操作行为序列则在一定程度上代表了对界面的适应情况。

中国知网 https://www.cnki.net

(3)综合考虑不同类型的特征来源能够提高表征高阶智能素养的证据强度。在保持模型结构不变的情况下，仅使用程序代码特征的模型 R^2 为0.061，仅使用行为序列特征的模型 R^2 为0.308，均低于联合使用两类特征的结果。从将测验题目、程序代码、行为序列作为一个整体的视角出发，不同类型的特征来源能够起到良好的互补作用，体现了汇聚全过程学习表现的表现性评价理念[29]。

以上数据分析过程对行为序列数据和程序代码数据的智能分析与验证进行了探索。在此基础上，通过将其与自我报告量表、标准化测验题目、开放式文本问答的评价结果相结合，可以得到回应智能素养4个一级维度、15个二级指标的完整评价结果。一方面，这些评价结果以表现性评价的形式呈现了智能素养的不同组成成分，其本身具有多维的数据结构；另一方面，各指标、维度也可通过层次分析法、熵权法等主、客观赋权方法进一步向上聚合[30]，形成整体回应智能素养评价需求的聚合指标。

特征筛选与模型建构的结果也为智能素养表现性评价的设计与改进提供了启示。其一，在图形化编程环境中应尽可能提供多元化的界面调试工具。尽管测评在集成化的技术环境中面向集中的任务目标开展，学生仍表现出了利用标尺、坐标轴、画笔轨迹等一系列可视化调试工具进行广泛尝试的行为序列，对这些行为的观测能够有效表征其智能素养。其二，应适当控制测评引入环节的支架内容。学生在未知环境中的探索行为和适应行为产生了一系列可观测的行为序列组合，同样构成了真实观测其智能素养的有效窗口。其三，在智能素养表现性评价过程中对行为特征指标的使用应综合考虑不同特征的复合影响。以上建构的表征模型筛选和综合了大量的行为特征，模型的有效性建立在多种行为指标的组合和具体的测评情境之上，应秉持表现性评价的基本理念，避免将行为指标一元化、简单化使用。

五、结语

本研究在梳理智能素养的理论框架与测评方法的基础上设计了一项智能素养表现性评价工具及其数据表征模型，并在施测数据的基础上对于其中新出现数据类型的智能分析方法进行了探索和验证。我们认为，基于信息技术的表现性评价在工具形式上具有情境性和趣味性特征，在数据采集模式上呈现多元化和无感化特征，在数据分析过程中表现出过程化和智能化导向，能够适切我国中小学生智能素养方面“以评促学”的常态化评价需求。立足当下，智能素养培养与评价的迫切需求正呼唤着表现性评价方法在实践中的深度应用；面向未来，尽管本研究呈现了智能素养表现性评价工具的设计、表征与验证流程，但设计性研究仍需在多轮的迭代设计过程中不断完善和发展。当前，教育部“信息技术支撑学生综合素质评价试点工作”中智能素养相关维度的测量与评价方案正以本研究中的表现性评价工具为基础迭代更新；后续研究将针对理论框架的完善修订、工具设计的多方评估、应用场域的进一步泛化等方向不断推进，以期在日新月异的教育数字化转型实践中贡献优质评价方案，培养学生的高阶思维，促进学生素养提升[31]。

正如《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》中所言，正确处理培养人才和满足社会需要的关系是教育事业发展的题中要义，而信息技术赋能的教育评价改革正是其中激发活力的关键举措[32]。随着人工智能时代的全面来临，个人的成长路径和社会发展图景正在被深刻重塑，使得智能素养从一项信息时代的基础性技能逐渐升格为智能时代的核心生存能力。基于此，智能时代的智能素养评价体系不仅需要与学校的课程标准和学生的学业发展水平相适应，还需要与社会发展的时代脉搏“同频共振”：教育工作者在表现性评价设计中既要嵌入前沿智能技术的实践应用场景，又要创设需要独特人类智慧介入的人机协同任务，使得评价过程超越对素养水平的简单检验、发展成为智能时代核心素养的常态化培养场域。通过信息技术赋能的评价引领形式，我们希望青少年在拥抱智能时代红利的同时持续发展出人工智能无法替代的人文关怀与社会发展所需的创新能力，真正成长为人工智能时代的领航者而非附庸者。

参考文献：

[1] LINTNER T.A systematic review of AI literacy scales[J].NPJ Science of Learning,2024,9(1):1-11.
[2] 中华人民共和国教育部.教育部部署加强中小学人工智能教育[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202412/t20241202_1165500.html,2025-01-20.
[3][32] 中国政府网.中共中央 国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_6999913.htm,2025-01-21.
[5] 中国政府网.中共中央 国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/2020-10/13/content_5551032.htm,2025-01-21.
[6] CUTUMISU M,ADAMS C,LU C.A Scoping Review of Empirical Research on Recent Computational Thinking Assessments[J].Journal of Science Education and Technology,2019,28(6):651-676.
[7] SONG Y,GUO L,ZHENG Q.Measuring scientific inquiry ability related to hands-on practice:An automated approach based on multimodal data analysis[J].Education and Information Technologies,2025,30(4):4381-4411.
[8] 柴唤友,郑勤华等.基于信息技术的表现性评价:概念解析、构成要素及分类框架[J].中国电化教育,2024,(2):1-7.
[9] 郑勤华,陈丽等.基于信息技术的表现性评价:内涵、作用点与发展路向[J].中国电化教育,2023,(3):55-61.
[10] 中华人民共和国教育部.义务教育信息科技课程标准(2022年版)[M].

中国知网 https://www.cnki.net

北京:北京师范大学出版社,2022.
[11] 中华人民共和国教育部.普通高中信息技术课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:北京师范大学出版社,2020.
[12] 中国政府网.促进人工智能助力教育变革[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/202501/content_7000579.htm,2025-01-27.
[13] NG D T K,LEUNG J K L,et al.Conceptualizing AI literacy:An exploratory review[J].Computers and Education:Artificial Intelligence,2021,2:100041.
[14] 郑勤华,覃梦媛等.人机协同时代智能素养的理论模型研究[J].复旦教育论坛,2021,19(1):52-59.
[15] CHAN C K Y,COLLOTON T.Generative AI in Higher Education[M].London:Routledge,2024.
[16] 杨鸿武,张笛等.STEM背景下人工智能素养框架的研究[J].电化教育研究,2022,43(4):26-32.
[17] 教育部教育技术与资源发展中心.中央电化教育馆《中小学人工智能技术与工程素养框架》正式发布[EB/OL].https://www.ncet.edu.cn/zhuzhan/syzxdt/20211130/5772.html,2025-01-22.
[18] NG D T K,WU W,et al.Design and validation of the AI literacy questionnaire:The affective,behavioural,cognitive and ethical approach[J].British Journal of Educational Technology,2024,55(3):1082-1104.
[19] WANG B,RAU P L,et al.Measuring user competence in using artificial intelligence:validity and reliability of artificial intelligence literacy scale[J].Behaviour & Information Technology,2022,42:1-14.
[20] MORALES-GARCÍA W C,SAIRITUPA-SANCHEZ L Z,et al.Adaptation and psychometric properties of a brief version of the general self-efficacy scale for use with artificial intelligence (GSE-6AI) among university students[J].Frontiers in Education,2024,9:1-9.
[21] ZHANG H,PERRY A,et al.Developing and Validating the Artificial Intelligence Literacy Concept Inventory:an Instrument to Assess Artificial Intelligence Literacy among Middle School Students[J].International Journal of Artificial Intelligence in Education,2025,35(1):398-438.
[22] 章恒远.中小学生人工智能素养测评工具研究[D].上海:华东师范大学,2023.
[23] RASPBERRY PI FOUNDATION.UK Bebras[EB/OL].https://www.bebras.uk/,2025-01-22.
[24] LYE S Y,KOH J H L.Review on teaching and learning of computational thinking through programming:What is next for K-12?[J].Computers in Human Behavior,2014,41:51-61.
[25] 顾忠良.小学信息科技图形化编程教学课堂评价的现状分析与改进策略[J].中国现代教育装备,2023,2023(14):60-62.
[26] 郑勤华,陈丽等.理论与技术双向驱动的学生综合素养评价新范式[J].中国电化教育,2022(4):56-63.
[27] 邢西深.基础教育数字化生态的主要内涵与实践指向[J].教育与装备研究,2023,39(9):60-65.
[28] 朱莎,郭庆等.计算心理测量视域下的学生数字素养测评[J].现代远程教育研究,2023,35(6):19-29.
[29] 张尧,左明章.技术赋能表现性评价:框架设计与实践路径[J].电化教育研究,2025,2025(2):88-94.
[30] 王辞晓,徐珺岩等.多场景人机协同在线教学评价框架研究——基于层次分析法和熵权法的分析[J].现代教育技术,2023,33(1):74-82.
[31] 蒋新成,朱玲.表现性评价的数字化意蕴、现实困境及应用路径[J].教育与装备研究,2024,40(7):9-13.

作者简介:

郑勤华:教授,博士,博士生导师,研究方向为在线教育、人工智能教育、教育大数据、学习分析。

宋义深:在读博士,研究方向为人工智能教育应用。

李爽:教授,博士,博士生导师,研究方向为在线学习支持与学习分析。

Performance Assessment of AI Literacy for Primary and Secondary School Students: Tool Design, Data Representation and Intelligent Analysis

Zheng Qinhua, Song Yishen, Li Shuang

The Research Center of Distance Education, Beijing Normal University, Beijing 100875

Abstract: AI literacy is a critical component of core competencies for primary and secondary school students in the era of artificial intelligence. Therefore, leveraging assessment to drive its development holds significant theoretical and practical value. Addressing issues in AI literacy assessments of existing research, such as subjective perspectives, incomplete dimensions, and non-intelligent processes, this study proposes an optimized framework for performance assessment by integrating information technology. Building on a synthesized theoretical model of AI literacy, the research refines the tool design, data representation, and intelligent analysis processes for evaluating AI literacy. For tool design, a computer-aided assessment tool was developed, structured around a narrative storyline of a day-long adventure in an amusement park. For data representation, a competency characterization model was constructed, integrating three data types and holistically aligned with the theoretical framework. For intelligent analysis, methods for modeling and analyzing behavioral sequences and program code data were explored and validated. This study designs and improves performance assessment methodologies for AI literacy, aiming to inform the scalable implementation of AI literacy evaluation for primary and secondary school students in China.

Keywords: AI literacy; performance assessment; tool design; data representation; intelligent analysis

收稿日期:2025年6月10日
责任编辑:邢西深

中国知网 https://www.cnki.net